

# Math1 - Calc 1

CM n°2 — Composée de fonctions · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Ce CM introduit la **composée de fonctions** : domaine de définition d'une composée, comment reconnaître qu'une fonction est une composée, et les propriétés (monotonie, continuité, dérivée) qui s'en déduisent. Le cours contient 5 exercices ; comme pour toute fiche avec exercices, la fiche est en **deux parties** séparées par un saut de page : la **Partie 1** reprend le cours et les énoncés (sans réponse) ; la **Partie 2** reprend le même cours avec, pour chaque exercice, le raisonnement complet (chaque calcul vérifié avec sympy).

## Pré-requis

- Définition du nombre dérivé d'une fonction
- Savoir calculer une dérivée

## Objectifs

- Savoir déterminer le domaine de définition d'une fonction
- Savoir reconnaître une composée de fonctions
- Savoir dériver une composée de fonctions

*Lectures complémentaires : pages 597 à 599 du chapitre 19 de [ML13] ; chapitre 2, section 2, sous-section 2.1 de [Exo16].*

## 2. Composée de fonctions

Une fonction  $f : E \rightarrow F$  est une règle de calcul qui permet de définir, pour tout  $x$  dans  $E$ , la valeur  $f(x)$ , qui est un élément de  $F$ . Exemple :  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = 2x+1$ . Lorsque  $x = 2$ ,  $f(2) = 5$ , qui est bien un élément de  $\mathbb{R}$ . La composée de fonctions permet de construire des fonctions élaborées à partir de fonctions simples.

### 2.1 — Domaine de définition et composée

Pour une fonction donnée par une formule dépendant d'une variable réelle  $x$ , il est important de savoir pour quelles valeurs de  $x$  la formule est définie : cet ensemble est le **domaine de définition**.

#### Définition 4

Soit  $f$  une fonction. On appelle domaine de définition de  $f$  l'ensemble des  $x \in \mathbb{R}$  tels que  $f(x)$  est bien définie. Cet ensemble, souvent noté  $D_f$ , est appelé domaine de définition de  $f$ .

#### Exemple 6

- 1. La fonction  $\ln$  a pour domaine de définition  $]0, +\infty[$ .
- 2. La fonction  $f(x) = \sqrt{x} / (x-1)$  a pour domaine de définition  $[0, 1[ \cup ]1, +\infty[$ .

#### Définition 5

Soient  $E, F, G$  des sous-ensembles de  $\mathbb{R}$  et  $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$ . Alors la composée de  $f$  par  $g$ , notée  $g \circ f$ , est la fonction définie par  $g \circ f(x) = g(f(x))$ .

Schématiquement :  $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$ , la flèche  $g \circ f$  allant directement de  $E$  à  $G$ .

Le domaine de définition de  $g \circ f$  est l'ensemble des  $x$  de  $E$  tels que  $f(x)$  et  $g(f(x))$  sont bien définies :

$$D(g \circ f) = \{ x \in D(f), f(x) \in D(g) \}$$

#### Remarque 4

Attention, il faut bien tenir compte de la seconde partie de la définition. Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -x$  et  $g : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$ , alors la composition  $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  n'a de sens qu'avec  $E$  inclus dans  $] -\infty, 0[$  (il faut  $f(x) = -x > 0$ , donc  $x < 0$ ).

#### Exemple 7

Soient  $f(x) = \sqrt{1-x}$  et  $g(x) = 1/x$ , de domaines  $D(f) = ]-\infty, 1]$  et  $D(g) = \mathbb{R}^*$ . Notons  $h = g \circ f$ . On a  $h(x) = 1/\sqrt{1-x}$ , et :

$D(h) = \{ x \in \mathbb{R}, 1-x \geq 0 \text{ et } \sqrt{1-x} \neq 0 \}$   
 $= \{ x \in ]-\infty, 1], \sqrt{1-x} \neq 0 \} \text{ (} \sqrt{1-x}=0 \Leftrightarrow x=1, \text{ à exclure) }$   
 $= ]-\infty, 1[$

## 2.2 — Reconnaître une composition de fonctions

**Non-commutativité** : contrairement au produit de deux fonctions, la composée de deux fonctions  $f$  et  $g$  n'est pas commutative — l'ordre de  $f$  et  $g$  dans la composition compte.

### Exemple 8

Soient  $f(x) = x+3$  et  $g(x) = x^2$ , définies sur  $\mathbb{R}$ . On obtient deux composées distinctes :

- $f \circ g : x \rightarrow f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 3$
- $g \circ f : x \rightarrow g(f(x)) = g(x+3) = (x+3)^2$

On remarque qu'en général  $f \circ g \neq g \circ f$ .

### Reconnaissance de forme — Exemple 9

Les fonctions  $h_1(x) = \cos(3x + \pi/3)$  et  $h_2(x) = 3\cos(x) + \pi/3$  s'écrivent comme composées des fonctions  $f(x) = 3x + \pi/3$  et  $g(x) = \cos(x)$ , définies sur  $\mathbb{R}$ . En effet,  $h_1 = g \circ f$  et  $h_2 = f \circ g$ .

## 2.3 — Propriétés de la composition de fonctions

Savoir écrire une fonction compliquée comme composée de fonctions simples permet d'en déduire certaines propriétés : monotonie, continuité, dérivabilité.

### Fonctions monotones et composée

#### Définition 6

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est :

- **croissante** (resp. strictement croissante) si pour tout  $(x, y) \in I^2$  tels que  $x \leq y$ ,  $f(x) \leq f(y)$  (resp. tels que  $x < y$ ,  $f(x) < f(y)$ ) ;
- **décroissante** (resp. strictement décroissante) si pour tout  $(x, y) \in I^2$  tels que  $x \leq y$ ,  $f(x) \geq f(y)$  (resp. tels que  $x < y$ ,  $f(x) > f(y)$ ) ;
- **monotone** (resp. strictement monotone) si  $f$  est croissante ou décroissante sur  $I$  (resp. strictement croissante ou strictement décroissante).

#### Propriété 1

Soient  $E, F, G \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : E \rightarrow F$ ,  $g : F \rightarrow G$ , monotones sur leur domaine. Alors  $g \circ f$  est monotone, et :

- si  $f$  et  $g$  sont toutes les deux croissantes, ou toutes les deux décroissantes, alors  $g \circ f$  est **croissante** ;
- si l'une est croissante et l'autre décroissante, alors  $g \circ f$  est **décroissante**.

Les fonctions strictement monotones vérifient des propriétés similaires.

### Continuité et composée

Les fonctions continues usuelles : fonctions constantes, affines, polynomiales, trigonométriques ( $\cos$ ,  $\sin$ ,  $\tan$ ), exponentielle, logarithme — toutes continues sur leur domaine de définition.

#### Propriété 2

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues. Alors :

- la somme  $f+g : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continue ;
- le produit  $f \cdot g : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continu ;
- si  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ , le quotient  $f/g : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continu.

**Proposition 2** : soient  $E, F, G \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : E \rightarrow F$ ,  $g : F \rightarrow G$  continues. Alors  $g \circ f$  est continue sur  $E$ .

### Dérivée d'une composée

#### Théorème 1 (à connaître par cœur)

Soient  $E, F, G \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : E \rightarrow F$ ,  $g : F \rightarrow G$ . On suppose  $g$  dérivable sur  $F$  et  $f$  dérivable sur  $E$ . Alors  $h = g \circ f$ , définie par  $h(x) = g(f(x))$ , est dérivable sur  $E$  et :

$$h' = (g' \circ f) \times f' \text{ c'est-à-dire : } \forall x \in E, h'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

## Partie 1 — Énoncés des exercices

Le cours ci-dessus (définitions, propriétés, théorème) reste valable pour toute la fiche. Voici les 5 exercices du CM, à chercher avant de passer à la Partie 2 — Corrigé.

### Exercice 8

Quel est l'ensemble de définition de  $x \rightarrow \ln(\ln(x))$  ? Même question pour  $x \rightarrow \ln(\ln(\ln(x)))$  ?

### Exercice 9

- 1. Si  $f$  est la fonction carré et  $g$  la fonction exponentielle, donnez l'expression de  $f \circ g$  et de  $g \circ f$ . A-t-on  $f \circ g = g \circ f$  ?
- 2. Si  $f$  est la fonction logarithme népérien et  $g$  la fonction cube, donnez l'expression de  $f \circ g$  et de  $g \circ f$ .

### Exercice 10

Dans chacun des cas suivants, identifiez des fonctions  $f$  et  $g$  telles que  $h = g \circ f$ . On choisira  $f$  et  $g$  parmi les polynômes et les fonctions de référence suivantes :  $\sqrt{x}$ ,  $1/x$ ,  $e^x$ ,  $\ln x$ ,  $\cos(x)$ ,  $\sin(x)$ ...

- 1.  $h(x) = \sqrt{2x+1}$  pour tout  $x \geq -1/2$  ;
- 2.  $h(x) = 1/x^2$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^*$  ;
- 3.  $h(x) = e^{5x-8}$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

### Exercice 11

- 1. La fonction  $h_1(x) = \sqrt{x^2+3}$  est une fonction composée de la forme  $g \circ f$ . (a) Identifiez de possibles fonctions  $g$  et  $f$ . (b) En utilisant la formule  $h'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$ , calculez  $h'_1$ .
- 2. En utilisant le même raisonnement, calculez les dérivées de  $h_2(x) = \exp(x^3+1)$  et de  $h_3(x) = \cos(x^2+x)$ .

### Exercice 12

Calculez les dérivées des composées (avec  $u$  une fonction dérivable générique) :  $e^{u(x)}$ ,  $\cos(u(x))$ ,  $\sin(u(x))$ ,  $\sqrt{u(x)}$ ,  $\ln(u(x))$ ,  $(u(x))^n$ .

## Partie 2 — Corrigé des exercices

### Exercice 8 — Domaine de $\ln \circ \ln$ et $\ln \circ \ln \circ \ln$

Méthode : chaque  $\ln$  emboîté impose que son argument soit strictement positif, en partant de l'intérieur vers l'extérieur.

#### 1. $x \rightarrow \ln(\ln(x))$

Il faut :  $x > 0$  (pour  $\ln(x)$ ) ET  $\ln(x) > 0$  (pour  $\ln(\ln(x))$ )  
 $\ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Domaine :  $]1, +\infty[$

#### 2. $x \rightarrow \ln(\ln(\ln(x)))$

Il faut :  $x > 0$ ,  $\ln(x) > 0$  ( $\Rightarrow x > 1$ ), ET  $\ln(\ln(x)) > 0$   
 $\ln(\ln(x)) > 0 \Leftrightarrow \ln(x) > 1 \Leftrightarrow x > e$

Domaine :  $]e, +\infty[$  (chaque  $\ln$  supplémentaire resserre encore le domaine)

### Exercice 9 — Non-commutativité

#### 1. $f = \text{carré } (f(x)=x^2)$ , $g = \text{exponentielle } (g(x)=e^x)$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(e^x) = (e^x)^2 = e^{2x}$   
 $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = e^{x^2}$

$f \circ g \neq g \circ f$  : par exemple en  $x=1$ ,  $f \circ g(1) = e^2 \approx 7,39$  alors que  $g \circ f(1) = e \approx 2,72$ .

#### 2. $f = \ln$ , $g = \text{cube } (g(x)=x^3)$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = \ln(x^3) = 3 \cdot \ln(x)$  (valable pour  $x > 0$ )  
 $g \circ f(x) = g(f(x)) = (\ln(x))^3$

$f \circ g \neq g \circ f$  : par exemple en  $x=e$ ,  $f \circ g(e) = 3$  alors que  $g \circ f(e) = 1^3 = 1$ .

### Exercice 10 — Identifier $f$ et $g$

#### 1. $h(x) = \sqrt{2x+1}$

$f(x) = 2x+1$  (polynôme),  $g(x) = \sqrt{x}$  —  $g \circ f(x) = \sqrt{2x+1} = h(x)$ . ✓

#### 2. $h(x) = 1/x^2$

$f(x) = x^2$ ,  $g(x) = 1/x$  —  $g \circ f(x) = 1/x^2 = h(x)$ . ✓

#### 3. $h(x) = e^{5x-8}$

$f(x) = 5x-8$  (polynôme),  $g(x) = e^x$  —  $g \circ f(x) = e^{5x-8} = h(x)$ . ✓

### Exercice 11 — Dérivation via $g \circ f$

#### 1. $h_1(x) = \sqrt{x^2+3}$

(a)  $f(x) = x^2+3$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$  (racine carrée),  $h_1 = g \circ f$ .

(b)  $g'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ ,  $f'(x) = 2x$ . En appliquant  $h' = (g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$  :

$$h_1'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) = \left[ 1 / (2 \cdot \text{sqrt}(x^2+3)) \right] \times 2x = x / \text{sqrt}(x^2+3)$$

$$h_1'(x) = x / \sqrt{x^2+3}$$

#### 2. $h_2(x) = \exp(x^3+1)$ et $h_3(x) = \cos(x^2+x)$

Pour  $h_2$  :  $f(x)=x^3+1$ ,  $g(x)=e^x$ ,  $g'(x)=e^x$ ,  $f'(x)=3x^2$  :

$$h_2'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) = e^{(x^3+1)} \times 3x^2 = 3x^2 \cdot e^{(x^3+1)}$$

Pour  $h_3$  :  $f(x)=x^2+x$ ,  $g(x)=\cos(x)$ ,  $g'(x)=-\sin(x)$ ,  $f'(x)=2x+1$  :

$$h_3'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) = -\sin(x^2+x) \times (2x+1)$$

$$h_2'(x) = 3x^2 \cdot e^{(x^3+1)} \quad h_3'(x) = -(2x+1) \cdot \sin(x^2+x)$$

### Exercice 12 — Formules générales avec $u(x)$

Même principe : dans chaque cas  $g$  est la fonction de référence à l'extérieur,  $f = u$ , et on applique  $h' = (g \circ u)' = (g' \circ u) \times u'$ .

Les 6 formules à retenir :

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| $(e^{u(x)})'$    | $u'(x) \cdot e^{u(x)}$                    |
| $(\cos(u(x)))'$  | $-u'(x) \cdot \sin(u(x))$                 |
| $(\sin(u(x)))'$  | $u'(x) \cdot \cos(u(x))$                  |
| $(\sqrt{u(x)})'$ | $u'(x) / (2\sqrt{u(x)}) \quad [u(x) > 0]$ |
| $(\ln(u(x)))'$   | $u'(x) / u(x) \quad [u(x) > 0]$           |
| $((u(x))^n)'$    | $n \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{n-1}$        |

## À retenir

- **Domaine d'une composée** :  $D(g \circ f) = \{x \in D(f), f(x) \in D(g)\}$  — toujours vérifier les deux conditions ( $f(x)$  défini, ET  $f(x)$  dans le domaine de  $g$ ), sinon on oublie des restrictions (exercice 8 : chaque  $\ln$  emboîté resserre le domaine).
- **$f \circ g \neq g \circ f$  en général** (exercice 9) : toujours identifier quelle fonction est à l'intérieur (appliquée en premier) et laquelle est à l'extérieur.
- **Reconnaître une composée** (exercice 10) : repérer la fonction de référence à l'extérieur ( $\sqrt{\quad}$ ,  $1/x$ ,  $\exp$ ,  $\ln$ ,  $\cos$ ,  $\sin \dots$ ) et ce qu'elle " englobe " devient  $f$ .
- **Théorème de dérivation d'une composée (à connaître par cœur)** :  $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$  — les 6 formules de l'exercice 12 ( $e^u$ ,  $\cos(u)$ ,  $\sin(u)$ ,  $\sqrt{u}$ ,  $\ln(u)$ ,  $u^n$ ) en sont des cas particuliers directs, avec  $u$  jouant le rôle de  $f$ .
- **Continuité et monotonie se transmettent à la composée**, mais attention au sens de la monotonie : « même sens » (croissante°croissante ou décroissante°décroissante) donne croissante, « sens opposés » donne décroissante.